

BioLab Research Center

MAN-LAB-002 - Manual do Usuário para o Sistema LIMS e ELN

Informações do documento

Campo	Valor
Código	MAN-LAB-002
Categoria	Manual
Setor	Coordenação Científica
Nível de Biossegurança	Não Aplicável
Responsável	Dr. Henrique Albuquerque, Coordenador Geral
Revisão Técnica	Dra. Juliane Costa, Administradora de Dados e LIMS
Versão	1.0
Data da revisão	Agosto/2026
Palavras-chave	LIMS, ELN, Rastreabilidade, Integridade de Dados, Caderno Eletrônico, Gestão de Amostras

Manual do Usuário para o Sistema LIMS e Caderno Eletrônico (ELN)

1. Introdução e Filosofia de Gestão de Dados

Sejam bem-vindos ao ambiente de documentação digital do **BioLab Research Center**. Como Coordenador Geral, reforço que a excelência da nossa pesquisa depende diretamente da integridade, reprodutibilidade e rastreabilidade dos dados gerados em nossas bancadas. Este manual foi estruturado para orientar todos os novos pesquisadores, técnicos e alunos no uso integrado de nossas duas ferramentas centrais de governança científica: o *Laboratory Information Management System (LIMS)* e o *Electronic Lab Notebook (ELN)*.

A substituição definitiva dos cadernos físicos de papel por plataformas digitais auditáveis atende às exigências internacionais de propriedade intelectual e conformidade regulatória. O esquecimento ou negligência no registro de rotinas nestas plataformas impossibilita a

validação de patentes e a publicação de artigos em periódicos de alto impacto.

2. Acesso e Segurança da Informação

O acesso ao ecossistema digital do BioLab é realizado exclusivamente através de autenticação multifator (MFA) atrelada às credenciais institucionais do pesquisador. É expressamente proibido o compartilhamento de logins e senhas.

- **Perfis de Acesso:** Os privilégios são segregados de acordo com a função institucional. Estagiários possuem perfil de visualização e inserção sob supervisão; técnicos e pesquisadores seniores possuem perfil de edição e aprovação; administradores detêm o controle completo da infraestrutura e auditoria.
- **Trilha de Auditoria (Audit Trail):** Ambas as plataformas operam com registro imutável de log de eventos. Qualquer alteração, exclusão ou inserção de dados registra automaticamente o carimbo de data, hora e autoria do usuário, sendo impossível apagar o histórico de modificações.

3. Módulo LIMS: Rastreabilidade e Gestão de Amostras

O LIMS é utilizado no BioLab para o controle físico e logístico de todas as amostras biológicas (tecido vegetal, DNA, RNA, bibliotecas NGS, isolados fúngicos e bacterianos). O sistema está dividido em três telas principais de operação:

3.1. Tela de Entrada e Cadastro de Amostras (Módulo “Sample Intake”)

Nesta tela, o pesquisador realiza o registro inicial do material biológico coletado no campo ou recebido de parceiros comerciais. O preenchimento dos seguintes campos metadados é obrigatório antes da geração física da etiqueta de código de barras:

- **Taxonomia/Espécie:** Identificação exata do táxon (ex: *Glycine max*, *Solanum lycopersicum*).
- **Genótipo/Cultivar:** Linhagem específica ou evento transgênico sob investigação.
- **Tipo de Amostra:** Seleção via menu suspenso (ex: Folha jovem, Raiz infectada, Vetor purificado).
- **Nível de Biossegurança Associado:** NB1 ou NB2 (Consulte o manual de biossegurança institucional em **MAN-BIO-001** para correta classificação do agente).

3.2. Tela de Inventário e Cadeia de Frio (Módulo “Storage & Inventory”)

Esta interface gerencia a localização física exata da amostra em nossos ultrafreezers e criogênicos. O sistema mapeia tridimensionalmente a unidade:

[Ultrafreezer ID] —> [Prateleira] —> [Gaveta] —> [Rack/Caixa] —> [Posição A1-H12]

Toda movimentação da amostra (retirada para ensaio, transferência de freezer ou esgotamento de alíquota) deve ser obrigatoriamente bipada com o leitor de código de barras portátil disponível em cada bloco de laboratório.

3.3. Tela de Fluxo de Trabalho e Corridas Analíticas (Módulo

“Workflow Run”)

Esta tela é utilizada para vincular amostras cadastradas a ensaios automatizados de larga escala, como corridas de sequenciamento Illumina NovaSeq ou extrações robóticas. O usuário seleciona o lote de amostras e aplica o template de corrida correspondente, gerando uma folha de trabalho digital auditável.

4. Módulo ELN: O Caderno Eletrônico de Laboratório

O ELN substitui o caderno de papel tradicional e serve para a narrativa científica detalhada dos experimentos cotidianos. Cada página do ELN é considerada um registro legal de invenção e atividade científica.

4.1. Estrutura Padrão de uma Entrada no ELN

Toda nova entrada de experimento no ELN deve seguir obrigatoriamente a estrutura padrão automatizada pela plataforma:

1. **Objetivo do Experimento:** Descrição clara e concisa do propósito do ensaio.
2. **Materiais e Equipamentos Utilizados:** Indicação dos lotes de reagentes (com link para a Nota Fiscal ou lote validado conforme o procedimento administrativo de compras **POP-ADM-003**) e IDs dos equipamentos calibrados.
3. **Metodologia Detalhada:** Descrição passo a passo executada na bancada, registrando desvios ou intercorrências operacionais inesperadas.
4. **Resultados Brutos e Processados:** Upload de arquivos de imagem de géis de agarose, gráficos gerados por softwares analíticos ou tabelas de quantificação.
5. **Conclusões e Próximos Passos:** Discussão preliminar dos dados e direcionamento para os próximos dias.

Atenção - Regra de Assinatura Eletrônica (Witnessing): Conforme a política interna do BioLab, experimentos críticos de projetos de inovação protegidos por sigilo industrial devem receber a “Assinatura do Testemunha” (*Witness*) de um Pesquisador Sênior ou do Coordenador Geral em até **72 horas** após o encerramento do experimento. Entradas não testemunhadas perdem validade legal perante o INPI e escritórios internacionais de patentes.

5. Integração LIMS-ELN e Boas Práticas de Rastreabilidade

A força do nosso ecossistema reside na interoperabilidade das plataformas. Ao criar um registro no ELN, o pesquisador deve utilizar a ferramenta de hyperlink interno para associar os IDs das amostras tratadas no LIMS. Da mesma forma, os resultados gerados e anexados ao ELN atualizam automaticamente o histórico da amostra mãe no LIMS. Certifique-se também de que o descarte de qualquer material residual gerado na rotina cumpra estritamente o disposto no protocolo de gestão de resíduos biológicos em **POP-BIO-004**.

6. Referências Cruzadas e Documentos Correlatos

- **MAN-BIO-001:** Manual de Biossegurança - Diretrizes de Contenção, Controles de Risco e Salvaguardas.

- **POP-ADM-003:** Aquisição, Recebimento e Validação de Reagentes e Insumos Críticos.
- **POP-BIO-004:** Plano de Gerenciamento e Descarte de Resíduos Biológicos e Químicos (PGRSS).